Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 27/05/2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | APROVADO | 27/05/2026 | AB | 27/05/2026 | LTC |
| 00B | ATENDENDO COMENTÁRIOS | 27/04/2026 | AB | 27/04/2026 | LTC |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 08/04/2026 | AB | 08/04/2026 | LTC |
| N° | DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES | DATA | CONF. | DATA | APROV. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APROVAÇÃO** | LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA | | AXIA ENERGIA | | **AXIA ENERGIA** |
| DATA: | 27/05/2026 | **DATA** | **LOTE 05 - ANEEL 01/2024** | | |
| AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA | PROJ: AB | 27/05/2026 | **SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA** | | |
| | CONF: AB | 27/05/2026 | **FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO** | | |
| | APROV: LTC | 27/05/2026 | | | |
| **AXIA ENERGIA** | | | ESC: - | **LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0040** | REV: 00 | FLS: 01/16 |

# ÍNDICE

**1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO**

**2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO**

**3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES**

**4 - DADOS DA GEOMETRIA DA ESTACA ESCAVADA**

**5 - DADOS DO SOLO**

**6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO**

**7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)**

**8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA**

**9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS**

**10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)**

**11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS**

**12 - FRETAMENTO DE TOPO**

# 1 - IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, NORMAS, BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICABILIDADE DO PROJETO

Normas, bibliografia e documentos de referência:

ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

MÉTODO DÉCOURT E QUARESMA – CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS APRESENTADO POR LUCIANO DÉCOURT E ARTHUR R. QUARESMA.

PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
MÉTODO DA VIGA SOBRE BASE ELÁSTICA (MÉTODO DA BASE ELÁSTICA)
MÉTODO DE BROMS PARA AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA LATERAL

1 - LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0040-FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A) - DESENHO
2 - LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0004-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s
3 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0004-TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL - SILHUETA
4 - 25.03-D9013-AF2s-D9013 FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS
5 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0006-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 - LTRD1.01-230-PE-CV.DCM-0002-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

# 2 - PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES - CRITÉRIO E INDICAÇÃO

As profundidades das fundações serão calculadas torre a torre e indicadas no RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES (ver documentos de referência).
Para a definição da profundidade da fundação em cada torre será empregada formulação de Decourt Quaresma que permite o cálculo direto da carga admissível com base em correlações diversas disponíveis,fruto da experiencia acumulada no estudo de várias fundações já executadas e em provas de carga de comprovação.

# 3 - FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NA INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| Fator de pond. das Cargas= | 1,00 | (PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA) |
| Fator de pond. das Cargas= | 1,00 | (PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA) |

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NO CONCRETO ARMADO

| | | |
|---|---|---|
| Fator de pond. das Cargas= | 1,10 | (PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA) |
| Fator de pond. das Cargas= | 1,00 | (PARA AÇÕES PERMANENTES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA) |

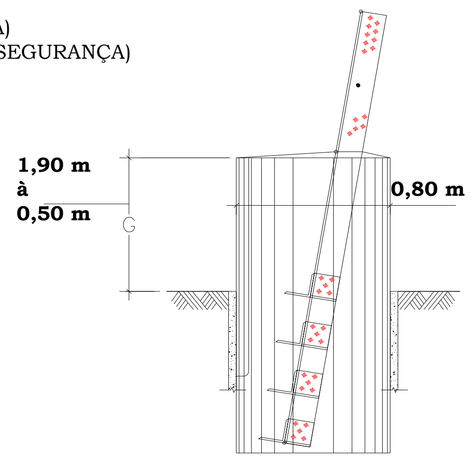
# 4 - DADOS DA GEOMETRIA DA ESTACA ESCAVADA

Dados de Entrada:

**GEOMETRIA**

| | |
|---|---|
| Diâmetro= | 0,80 m |
| G (MÁXIMO)= | 1,90 m |
| G (MÍNIMO)= | 0,50 m |
| G (MÉDIO)= | 1,20 m |
| $g_{concreto}$= | 2,50 tf/m3 |
| Prof. min. norma= | 3,00 m |

(conforme ABNT NBR 6122)




**PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO (INFORMADA PELA EXECUÇÃO DE CAMPO)**

| | | |
|---|---|---|
| PROF. MÁXIMA DE EXECUÇÃO= | 12,00 m | (LIMITE DA PERFURATRIZ) |

# 5 - DADOS DO SOLO

(PARAMETROS DOS LIMITES DE SOLO DA ENVOLTÓRIA AVALIADA)
Para as definição das profundidades das fundações será empregado o método de Decourt Quaresma que, conforme já indicado,que avalia a resistência geotécnica da fundação a partir de correlações com o valor do SPT da camada e o tipo de solo constituinte desta.
Desta forma, na sequência são listados os parâmetros dos solos típicos limite MERAMENTE para apresentação dos mesmos nesta MC ( estes parâmetros dos mesmos nesta MC ( estes parâmetros não serão empregados diretamente no dimensionamento da FUNDAÇÃO - TORRE AF2S - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A) - DESENHO).
Os valores são apresentados na condição seca de solo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SOLO : | TIPO I | **TIPOS DE SOLOS CONTEMPLADOS NAS FAIXAS** |
| | | SOLO SECO | |
| Tensão admissível do solo à compressão: | $s_{adm}$ = | 3,00 kgf/cm2 | TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA= |
| coesão: | $c_e$ = | 0,30 kgf/cm2 | TIPO I |
| Ângulo de atrito interno do solo: | f = | 25 graus | TIPOS DE SOLO(S) CONTEMPLADO(S) NO LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA= |
| Peso específico do solo: | $g_t$ = | 1700 kgf/m3 | TIPO II |
| Ângulo do cone | a= | 25 graus | |
| Tensão de atrito lateral: | t= | 0,30 kgf/cm2 | |

| | | |
|---|---|---|
| SOLO : | TIPO II | |
| | SOLO SECO | |
| Tensão admissível do solo à compressão: | $s_{adm}$ = | 2,00 kgf/cm2 |
| coesão: | $c_e$ = | 0,25 kgf/cm2 |
| Ângulo de atrito interno do solo: | f = | 20 graus |
| Peso específico do solo: | $g_t$ = | 1500 kgf/m3 |
| Ângulo do cone | a= | 20 graus |
| Tensão de atrito lateral: | t= | 0,25 kgf/cm2 |

# 6 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

| | | |
|---|---|---|
| Resist. característica do concreto à compressão: | $f_{ck}$ = | 250,00 kgf/cm2 |
| Peso específico do concreto armado: | $g_{cc}$ = | 2,5 tf/m3 |
| Coeficiente de minoração da resist. do concreto: | $g_c$ = | 2,20 |
| Resistência característica do aço à tração: | $f_{yk}$ = | 5000 kgf/cm2 |
| Coeficiente de minoração da resistência do aco: | $g_s$ = | 1,15 |
| Módulo de elaticidade do concreto: | Ecs= | 238000 kgf/cm2 |
| Cobrimento : | c= | 5,00 cm |

# 7 - CARREGAMENTOS E HIPÓTESES DE SOLICITAÇÕES (COMPRESSÕES COM VALORES POSITIVOS)

| HIPÓTESE | Fx | Fy | Fz | R |
|---|---|---|---|---|
| SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2S | -9404 kgf | 7569 kgf | 44289 kgf | 12072 kgf |
| SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-AF2S | 6801 kgf | 6741 kgf | -38715 kgf | 9576 kgf |
| SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-AF2S | 6801 kgf | 6741 kgf | -38715 kgf | 9576 kgf |
| SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)-AF2S | -9404 kgf | 7569 kgf | 44289 kgf | 12072 kgf |
| SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA-CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-AF2S | 6801 kgf | 6741 kgf | -38715 kgf | 9576 kgf |

(Carregamentos pertencentes ao sistema reto)

**MÁXIMOS VALORES NOMINAIS**

**TRAÇÃO** — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo de tração nominal: | Fz= | -38715 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fx: | Fx= | 6801 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fy: | Fy= | 6741 | kgf |
| Resultante transversal: | FR= | 9576 | kgf |

**COMPRESSÃO** — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo de compressão nominal: | Fz= | 44289 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fx: | Fx= | -9404 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fy: | Fy= | 7569 | kgf |
| Resultante transversal: | FR= | 12072 | kgf |

**ESF. LATERAL H** — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo lateral(resultante): | FR= | 12072 | kgf |
| | Fz= | 44289 | kgf |
| | Fx= | -9404 | kgf |

**MÁXIMOS VALORES NOMINAIS**

**CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO** — Hipótese= CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultante transversal: | FR= | 9576 | kgf |
| Carregamento máximo de tração nominal: | Fz= | -38715 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fx: | Fx= | 6801 | kgf |
| Carregamento transversal nominal Fy: | Fy= | 6741 | kgf |

**MÁXIMOS VALORES DE CÁLCULO**

Fator de pond. das Cargas= 1,10 (PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

**TRAÇÃO** — Hipótese= TRAÇÃO MÁXIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo de tração de cálculo: | Fzd= | -42587 | kgf |
| Carregamento transversal de cálculo Fx: | Fxd= | 7481 | kgf |
| Carregamento transversal de cálculo Fy: | Fyd= | 7415 | kgf |
| | FRd= | 10533 | kgf |

**COMPRESSÃO** — Hipótese= COMPRESSÃO MÁXIMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo de compressão de cálculo: | Fzd= | 48718 | kgf |
| Carregamento transversal de cálculo Fx: | Fxd= | -10344 | kgf |
| Carregamento transversal de cálculo Fy: | Fyd= | 8326 | kgf |
| | FRd= | 13279 | kgf |

**ESF. LATERAL H** — Hipótese= FORÇA LATERAL MÁX.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carregamento máximo de cálculo lateral(resultante): | FRd= | 13279 | kgf |
| | Fzd= | 48718 | kgf |
| | Fxd= | -10344 | kgf |
| | Fyd= | 8326 | kgf |

**CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO** — **Hipótese=** ARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultante transversal: | **FR=** | 10533 | **kgf** |
| Carregamento máximo de tração nominal: | **Fz=** | -42587 | **kgf** |
| Carregamento transversal nominal Fx: | **Fx=** | 7481 | **kgf** |
| Carregamento transversal nominal Fy: | **Fy=** | 7415 | **kgf** |

# 8 - DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO - CONFORME MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA

**DIMENSIONAMENTO - DADOS GERAIS**

| | | |
|---|---|---|
| Peso espec. do conc. Arm= | 2,5 tf/m3 | |
| Diâmetro Estaca = | 80,0cm | |
| Área da ponta= | 0,50270 m2 | |
| Compr. Estaca= | 6,00 m | |
| Área Lateral/m= | 2,51 m2 | |
| Fator de ponderação= | 1,00 | (MÉTODO DE DECOURT-QUARESMA-tensões admissíveis) |
| Fator de ponderação= | 1,00 | (favorável) |
| Porfundidade mínima= | 3,0 m | (conforme ABNT NBR 6122) |
| Prof. Máx. admitida= | 12,0 m | (limitação executiva) |

**CARGAS DA TORRE**

| | | |
|---|---|---|
| Compr. Máx nom.= | 44,29 tf | (sem p.p da estaca) |
| Tração. Máx nom.= | 38,72 tf | (sem p.p da estaca) |
| Força nom. subpressão= | 3,02 tf | nominal ( considerada na tração) |
| Força calc. subpressão= | 3,02 tf | nominal ( considerada na tração) |

***

**CARGAS DE PESO PRÓPRIO**

| | | |
|---|---|---|
| Peso Máx nom.= | 9,93 tf | ( Considerando aflor.=1,9m) |

**CARGAS ÚLTIMAS PARA PROFUNDIDADE DE 6 m:**

| | |
|---|---|
| Compr. Máx calc.= | 54,22 tf |
| Tração. Máx calc= | 31,81 tf |

**DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO**
**FATORES GLOBAIS**

| | |
|---|---|
| Ponta = | 4,00 |
| Lateral = | 1,30 |

| | |
|---|---|
| TIPO DE ESTACA= | ESCAVADA(EM GERAL) |

**Parametros de Atrito lateral e ponta (específico):**

| ESTACA - SOLO | **ESCAVADA(EM GERAL)** | **ESCAVADA(EM GERAL)** |
|---|---|---|
| | α | β |
| Argilas | 0,85 | 0,80 |
| Solos residuais | 0,60 | 0,65 |
| Areias | 0,50 | 0,50 |

**CONVENÇÃO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARGS | Argila siltosa | AREA | Areia argilosa |
| ARGA | Argila arenosa | ARS | Areia siltosa |
| SAG | Silte Argiloso | ARE | Areia |
| SAR | Silte arenoso | ARP | Areia com pedregulho |

**LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA**
**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR ATENDE À SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO.**
**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.**

| Profund. | Nspt CÁLCULO (30 cm finais) | MATERIAL | C ADOTADO | Qp adm (tf) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 2 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 3 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 4 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 5 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 6 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 7 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 8 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 9 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 10 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 11 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 12 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 13 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 14 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 15 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 16 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 17 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 18 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 19 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 20 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 21 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 22 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 23 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 24 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |
| 25 | 15 | ARE | 40 | 37,70 |

| Profund. (m) | Qps adm (tf) | Resist. Adm. compressão(tf) | Resist. Adm. tração(tf) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,90 | 43,60 | 5,90 |
| 2 | 11,80 | 49,50 | 11,80 |
| 3 | 17,70 | 55,40 | 17,70 |
| 4 | 23,60 | 61,30 | 23,60 |
| 5 | 29,50 | 67,20 | 29,50 |
| 6 | 35,40 | 73,10 | 35,40 |
| 7 | 41,30 | 79,00 | 41,30 |
| 8 | 47,20 | 84,90 | 47,20 |
| 9 | 53,10 | 90,80 | 53,10 |
| 10 | 59,00 | 96,70 | 59,00 |
| 11 | 64,90 | 102,60 | 64,90 |
| 12 | 70,80 | 108,50 | 70,80 |
| 13 | 76,70 | 114,40 | 76,70 |
| 14 | 82,60 | 120,30 | 82,60 |
| 15 | 88,50 | 126,20 | 88,50 |
| 16 | 94,40 | 132,10 | 94,40 |
| 17 | 100,30 | 138,00 | 100,30 |
| 18 | 106,20 | 143,90 | 106,20 |
| 19 | 112,10 | 149,80 | 112,10 |
| 20 | 118,00 | 155,70 | 118,00 |
| 21 | 123,90 | 161,60 | 123,90 |
| 22 | 129,80 | 167,50 | 129,80 |
| 23 | 135,70 | 173,40 | 135,70 |
| 24 | 141,60 | 179,30 | 141,60 |
| 25 | 147,50 | 185,20 | 147,50 |

**RESULTADO( PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):**

| | | |
|---|---|---|
| PROFUND. MÍMINA= | **3,00 m** | (conforme ABNT NBR 6122) |
| PROFUND. DIMENSIONADA= | **6,00 m** | |
| PROF. ADOTADA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA = | **6,00 m** | |

## LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

**CARGAS DE PESO PRÓPRIO**

Peso Máx nom.= **12,45 tf** ( Considerando aflor.=1,9m)

**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR ATENDE À SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO.**
**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.**

| Profund. | Nspt CÁLCULO (30 cm finais) | MATERIAL | C ADOTADO | Qp adm (tf) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 2 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 3 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 4 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 5 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 6 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 7 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 8 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 9 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 10 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 11 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 12 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 13 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 14 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 15 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 16 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 17 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 18 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 19 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 20 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 21 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 22 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 23 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 24 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |
| 25 | 10 | ARE | 40 | 25,14 |

**(admisível)**

| Profund. (m) | Qps adm (tf) | Resist. Adm. compressão(tf) | Resist. Adm. tração(tf) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,26 | 29,40 | 4,26 |
| 2 | 8,52 | 33,66 | 8,52 |
| 3 | 12,78 | 37,92 | 12,78 |
| 4 | 17,05 | 42,18 | 17,05 |
| 5 | 21,31 | 46,44 | 21,31 |
| 6 | 25,57 | 50,70 | 25,57 |
| 7 | 29,83 | 54,97 | 29,83 |
| 8 | 34,09 | 59,23 | 34,09 |
| 9 | 38,35 | 63,49 | 38,35 |
| 10 | 42,62 | 67,75 | 42,62 |
| 11 | 46,88 | 72,01 | 46,88 |
| 12 | 51,14 | 76,27 | 51,14 |
| 13 | 55,40 | 80,54 | 55,40 |
| 14 | 59,66 | 84,80 | 59,66 |
| 15 | 63,92 | 89,06 | 63,92 |
| 16 | 68,18 | 93,32 | 68,18 |
| 17 | 72,45 | 97,58 | 72,45 |
| 18 | 76,71 | 101,84 | 76,71 |
| 19 | 80,97 | 106,10 | 80,97 |
| 20 | 85,23 | 110,37 | 85,23 |
| 21 | 89,49 | 114,63 | 89,49 |
| 22 | 93,75 | 118,89 | 93,75 |
| 23 | 98,02 | 123,15 | 98,02 |
| 24 | 102,28 | 127,41 | 102,28 |
| 25 | 106,54 | 131,67 | 106,54 |
| | | | |

**RESULTADO( PARA OS DADOS DO SOLO CONSIDERADO):**

| | | |
|---|---|---|
| PROFUND. MÍMINA= | 3,00 m | (conforme ABNT NBR 6122) |
| PROFUND. DIMENSIONADA= | 8,00 m | |
| PROF. ADOTADA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA = | 8,00 m | |

**LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA**

| Profund. (m) | |
|---|---|
| 1 | I I |
| 2 | I I |
| 3 | I I |
| 4 | I I |
| 5 | I I |
| 6 | I I |
| 7 | ======= |
| 8 | ======= |
| 9 | ======= |
| 10 | ======= |
| 11 | ======= |
| 12 | ======= |
| 13 | ======= |
| 14 | ======= |
| 15 | ======= |
| 16 | ======= |
| 17 | ======= |
| 18 | ======= |
| 19 | ======= |
| 20 | ======= |
| 21 | ======= |
| 22 | ======= |
| 23 | ======= |
| 24 | ======= |
| 25 | ======= |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA**

| Profund. (m) | |
|---|---|
| 1 | I I |
| 2 | I I |
| 3 | I I |
| 4 | I I |
| 5 | I I |
| 6 | I I |
| 7 | I I |
| 8 | I I |
| 9 | ======= |
| 10 | ======= |
| 11 | ======= |
| 12 | ======= |
| 13 | ======= |
| 14 | ======= |
| 15 | ======= |
| 16 | ======= |
| 17 | ======= |
| 18 | ======= |
| 19 | ======= |
| 20 | ======= |
| 21 | ======= |
| 22 | ======= |
| 23 | ======= |
| 24 | ======= |
| 25 | ======= |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 9 - MÉTODO DA BASE ELÁSTICA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES HORIZONTAIS

**Hipóteses Críticas (cargas últimas):**

**Hipótese=** TRAÇÃO MÁXIMA

**FR=** 10533 **kgf (força resultante)**

**Fz=** -42587 kgf
**Fx=** 7481 kgf
**Fy=** 7415 kgf

**Hipótese=** CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

**FR=** 10533 **kgf (força resultante)**

**Fz=** -42587 kgf
**Fx=** 7481 kgf
**Fy=** 7415 kgf

**Hipóteses Crítica final:**

**Hipótese=** CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO

**FR=** 10533 **kgf (força resultante)**

**Fz=** -42587 kgf
**Fx=** 7481 kgf
**Fy=** 7415 kgf

**AVALIAÇÃO POR BASE ELÁSTICA**

**COEFICIENTE DE RECALQUE**

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso

Argila ou silte argiloso X

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

**LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA**

**SPT de referência**

**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA.**

| PERFIL | Resist. A penetração (30 cm finais) |
|---|---|
| 1° metro | 15 golpes |
| 2° metro | 15 golpes |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SPT médio= (30 golpes / 2) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= (0 golpes / 0) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

| PERFIL | Resist. A penetração (30 cm finais) |
|---|---|
| 3° metro | 15 golpes |
| 4° metro | 15 golpes |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SPT médio= (30 golpes / 2) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= (0 golpes / 0) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

| PERFIL | Resist. A penetração (30 cm finais) |
|---|---|
| 5° metro | 15 golpes |
| 6° metro | 15 golpes |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SPT médio= (30 golpes / 2) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

SPT médio= (0 golpes / 0) = 15 golpes

Cr= 4500 tf/m3

Dados de Entrada
Comprimento da estaca

L= 6,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX )

**Modelo de cálculo**

LIVRE ========== LIVRE

**DIÂMETRO=** 0,80 m

**1o TRECHO**

L 1o TRECHO= 0,00 m

L 1o TRECHO= 2,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

Início= 0,80 m Largura do trecho

final= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2
=(0,85 x 5600 x (25 ) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)

Cr1= 4500 tf/m3

Cr2= 4500 tf/m3

**3o TRECHO**

L 3o TRECHO= 4,00 m

L 3o TRECHO= 6,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m

D Início= 0,80 m

E= 2380000 tf/m2

Cr1= 4500 tf/m3

Cr2= 4500 tf/m3

Força lateral= 10,53 tf

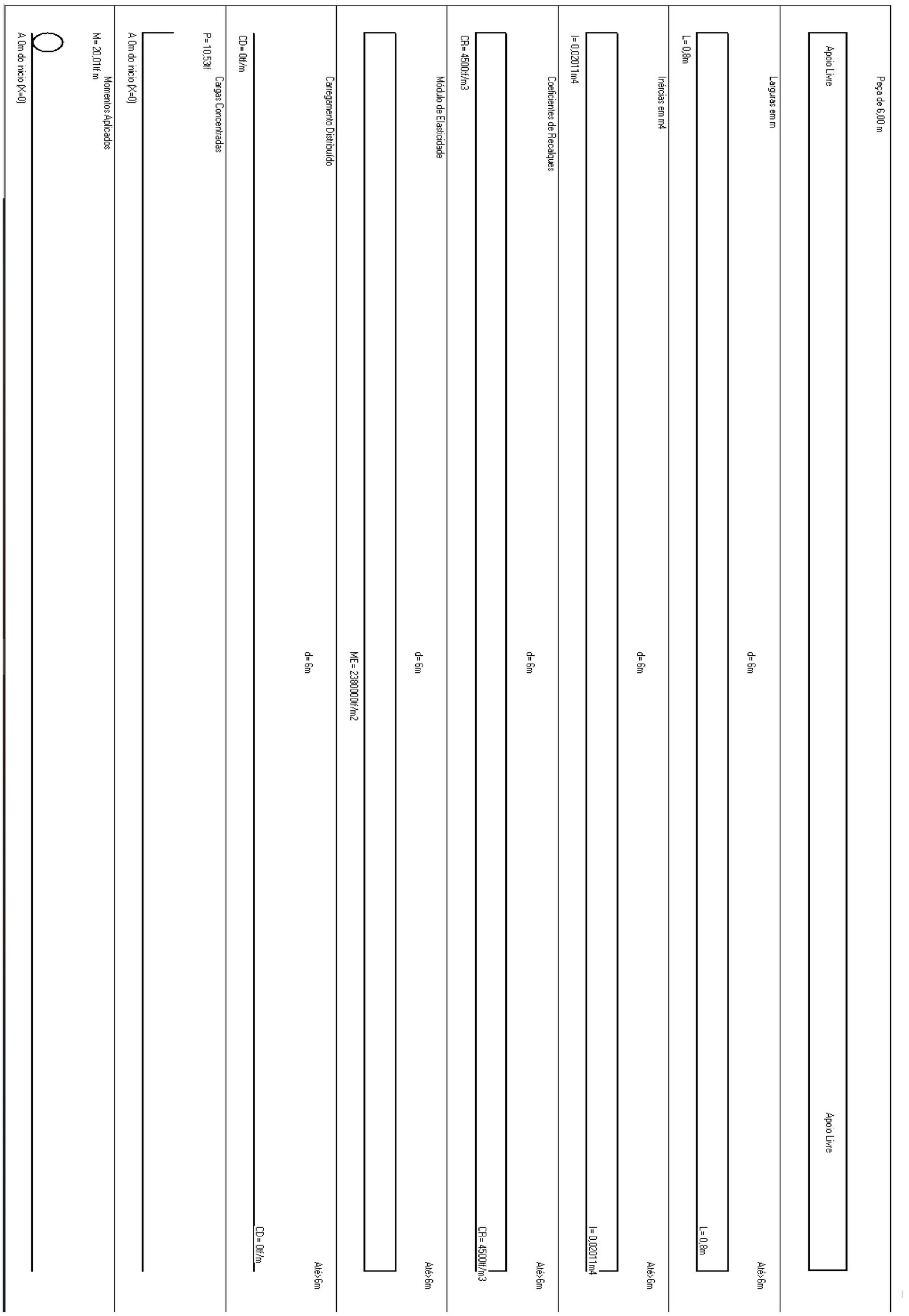
Momento= 20,01 tfm

Aflor. máximo= 1,90 m

## 2o TRECHO

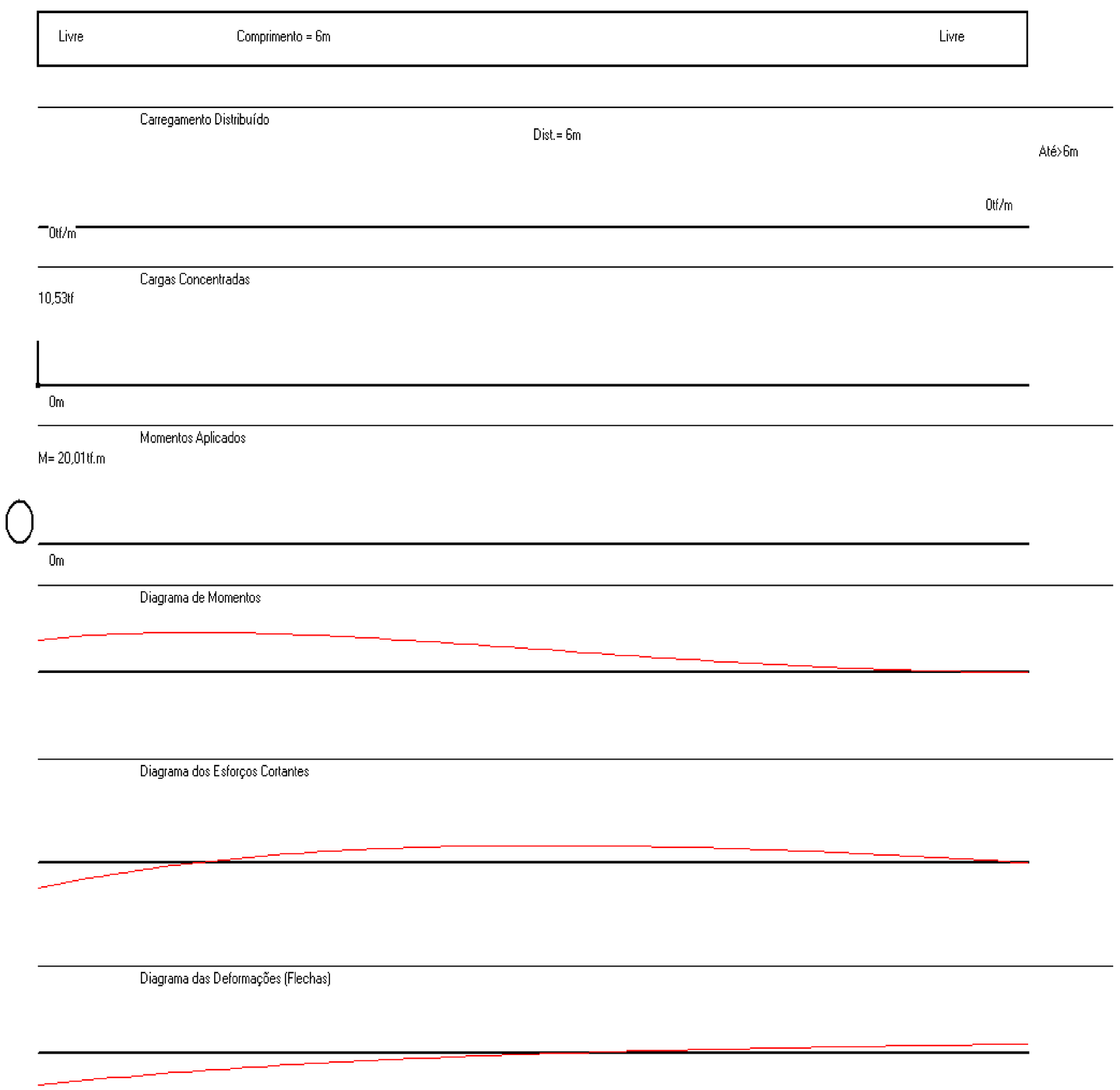
| | | |
|---|---|---|
| L 2o TRECHO= | 2,00 m | |
| L 2o TRECHO= | 4,00 m | |
| Inércia do início= | 0,02011 m4 | |
| Inércia do final= | 0,02011 m4 | |
| D Início= | 0,80 m | Largura do trecho |
| D Início= | 0,80 m | Largura do trecho |
| E= | 2380000 tf/m2 | |
| Cr1= | 4500 tf/m3 | |
| Cr2= | 4500 tf/m3 | |

**AF2S - HIPÓTESE - CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO**
**FUNDAÇÃO FLEXO-TRACIONADA**



R E S U L T A D O S com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

| X-> (m) | Flecha Y(cm) | Momento (tf.m) | Cortante (tf) | Tensão no Meio Elástico(tf/m2) | Valores Máx. e Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | +0,40 | -20,01 | -10,53 | 17,82 | Y+ C- |
| 0,30 | +0,34 | -22,56 | -6,57 | 15,19 | |
| 0,45 | +0,31 | -23,41 | -4,83 | 13,94 | |
| 0,60 | +0,28 | -24,02 | -3,23 | 12,74 | |
| 0,75 | +0,26 | -24,39 | -1,77 | 11,59 | |
| 0,90 | +0,23 | -24,55 | -0,44 | 10,50 | M- |
| 1,05 | +0,21 | -24,53 | +0,75 | 9,45 | |
| 1,20 | +0,19 | -24,33 | +1,83 | 8,46 | |
| 1,35 | +0,17 | -23,99 | +2,79 | 7,52 | |
| 1,50 | +0,15 | -23,50 | +3,64 | 6,63 | |
| 1,65 | +0,13 | -22,90 | +4,38 | 5,79 | |
| 1,80 | +0,11 | -22,20 | +5,03 | 5,00 | |
| 1,95 | +0,09 | -21,40 | +5,58 | 4,25 | |
| 2,10 | +0,08 | -20,53 | +6,05 | 3,56 | |
| 2,25 | +0,06 | -19,59 | +6,44 | 2,90 | |
| 2,40 | +0,05 | -18,60 | +6,75 | 2,28 | |
| 2,55 | +0,04 | -17,57 | +6,99 | 1,71 | |
| 2,70 | +0,03 | -16,51 | +7,16 | 1,17 | |
| 2,85 | +0,01 | -15,43 | +7,27 | 0,67 | |
| 3,00 | +0,00 | -14,33 | +7,32 | 0,20 | C+ |
| 3,15 | -0,01 | -13,23 | +7,32 | 0,24 | |
| 3,30 | -0,01 | -12,14 | +7,26 | 0,65 | |
| 3,45 | -0,02 | -11,06 | +7,16 | 1,04 | |
| 3,60 | -0,03 | -9,99 | +7,01 | 1,40 | |
| 3,75 | -0,04 | -8,95 | +6,83 | 1,75 | |
| 3,90 | -0,05 | -7,95 | +6,60 | 2,07 | |
| 4,05 | -0,05 | -6,98 | +6,33 | 2,38 | |
| 4,20 | -0,06 | -6,05 | +6,03 | 2,67 | |
| 4,35 | -0,07 | -5,17 | +5,69 | 2,95 | |
| 4,50 | -0,07 | -4,35 | +5,32 | 3,21 | |
| 4,65 | -0,08 | -3,58 | +4,92 | 3,47 | |
| 4,80 | -0,08 | -2,87 | +4,49 | 3,72 | |
| 4,95 | -0,09 | -2,23 | +4,03 | 3,97 | |
| 5,10 | -0,09 | -1,67 | +3,53 | 4,21 | |
| 5,25 | -0,10 | -1,17 | +3,02 | 4,44 | |
| 5,40 | -0,10 | -0,76 | +2,47 | 4,68 | |
| 5,55 | -0,11 | -0,43 | +1,89 | 4,91 | |
| 5,70 | -0,11 | -0,20 | +1,29 | 5,14 | |
| 5,85 | -0,12 | -0,05 | +0,66 | 5,37 | |
| 6,00 | -0,12 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | Y- M+ |



Deslocamento máximo= 0,40 cm

Momento máximo de calculo= 24,55 tfxm ( interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 10,53 tf ( interno ao solo)

Momento no topo de cálculo= 20,01 tfxm

**COEFICIENTE DE RECALQUE**

Tipo de Solo

Areias ou silte arenoso

Argila ou silte argiloso X

Cr= 3N , onde N é o número do SPT

# LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA

**SPT de referência**

**NOTA: A SEQUÊNCIA DE NSPT APRESENTADA A SEGUIR É ADMITIDA COMO SENDO REPRESENTATIVA DA LIMITE 2 - ENVOLTÓRIA.**

Resist. A penetração

| PERFIL | (30 cm finais) |
|---|---|
| 1° metro | 10 golpes |
| 2° metro | 10 golpes |
| 3° metro | 10 golpes |
| | |
| | |
| | |
| | |

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 10 golpes / 1 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Resist. A penetração

| PERFIL | (30 cm finais) |
|---|---|
| 6° metro | 10 golpes |
| 7° metro | 10 golpes |
| 8° metro | 10 golpes |
| 9° metro | |
| 10° metro | |
| | |
| | |

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 10 golpes / 1 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Resist. A penetração

| PERFIL | (30 cm finais) |
|---|---|
| 11° metro | 10 golpes |
| 12° metro | 10 golpes |
| 13° metro | |
| 14° metro | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

SPT médio= 20 golpes / 2 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

SPT médio= 0 golpes / 0 = 10 golpes

Cr= 3000 tf/m3

Dados de Entrada

Comprimento da estaca

L= 8,00 m (fuste enterrado REPRESENTATIVO para PROFUND. MÁX )

**Modelo de cálculo**

LIVRE ========== LIVRE

**DIÂMETRO=** 0,80 m

## 1o TRECHO

L 1o TRECHO= 0,00 m

L 1o TRECHO= 3,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

Início= 0,80 m Largura do trecho

final= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

=(0,85 x 5600 x (25 ) ^0,50 - (Módulo de Elasticidade)

Cr1= 3000 tf/m3

Cr2= 3000 tf/m3

## 2o TRECHO

L 2o TRECHO= 3,00 m

L 2o TRECHO= 6,00 m

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m Largura do trecho

D Início= 0,80 m Largura do trecho

E= 2380000 tf/m2

Cr1= 3000 tf/m3

Cr2= 3000 tf/m3

## 3o TRECHO

L 3o TRECHO= 6,00 m

L 3o TRECHO= 8,00 m

0 cm2

Inércia do início= 0,02011 m4

Inércia do final= 0,02011 m4

D Início= 0,80 m

D Início= 0,80 m

E= 2380000 tf/m2

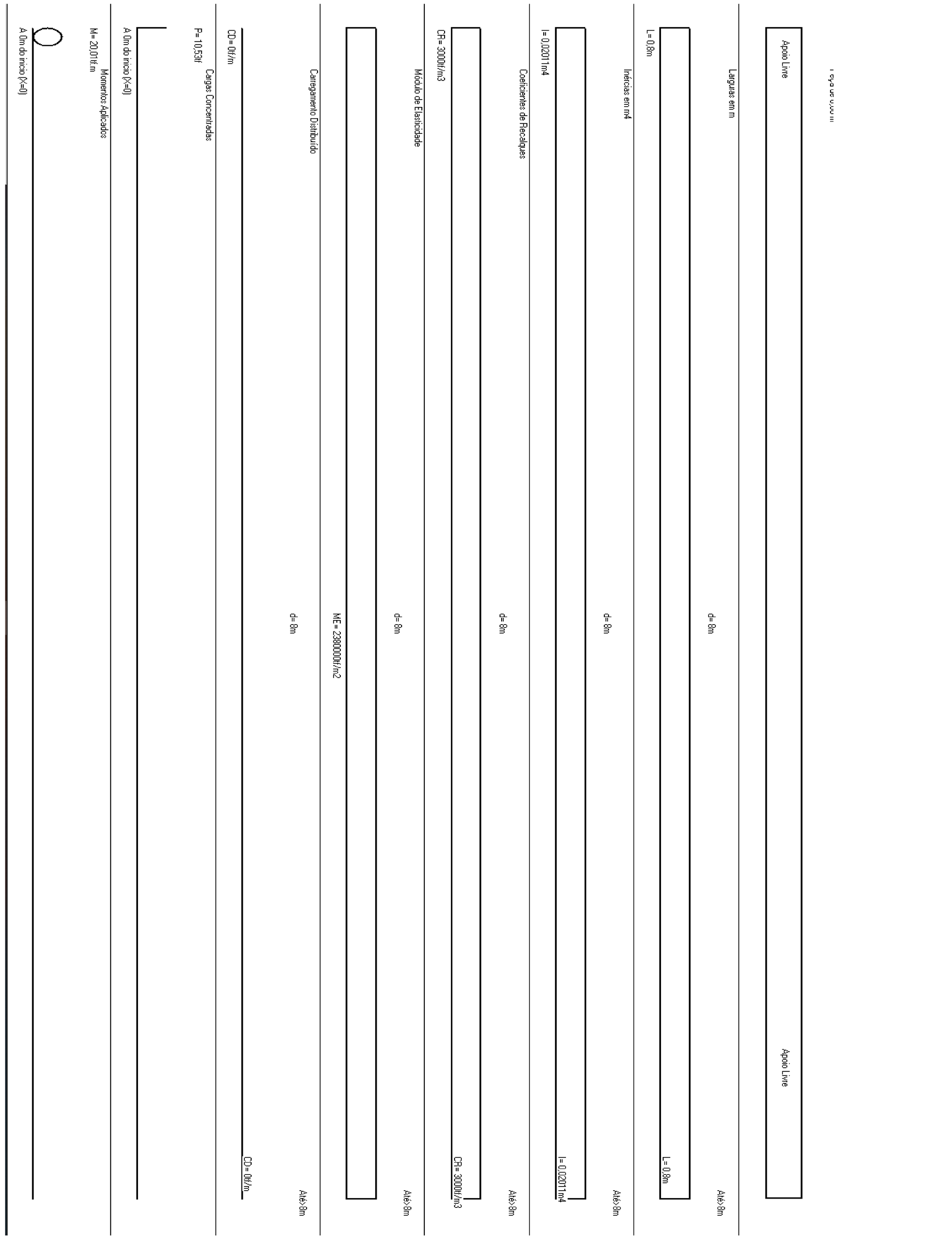
Cr1= 3000 tf/m3

Cr2= 3000 tf/m3

Força lateral= 10,53 tf

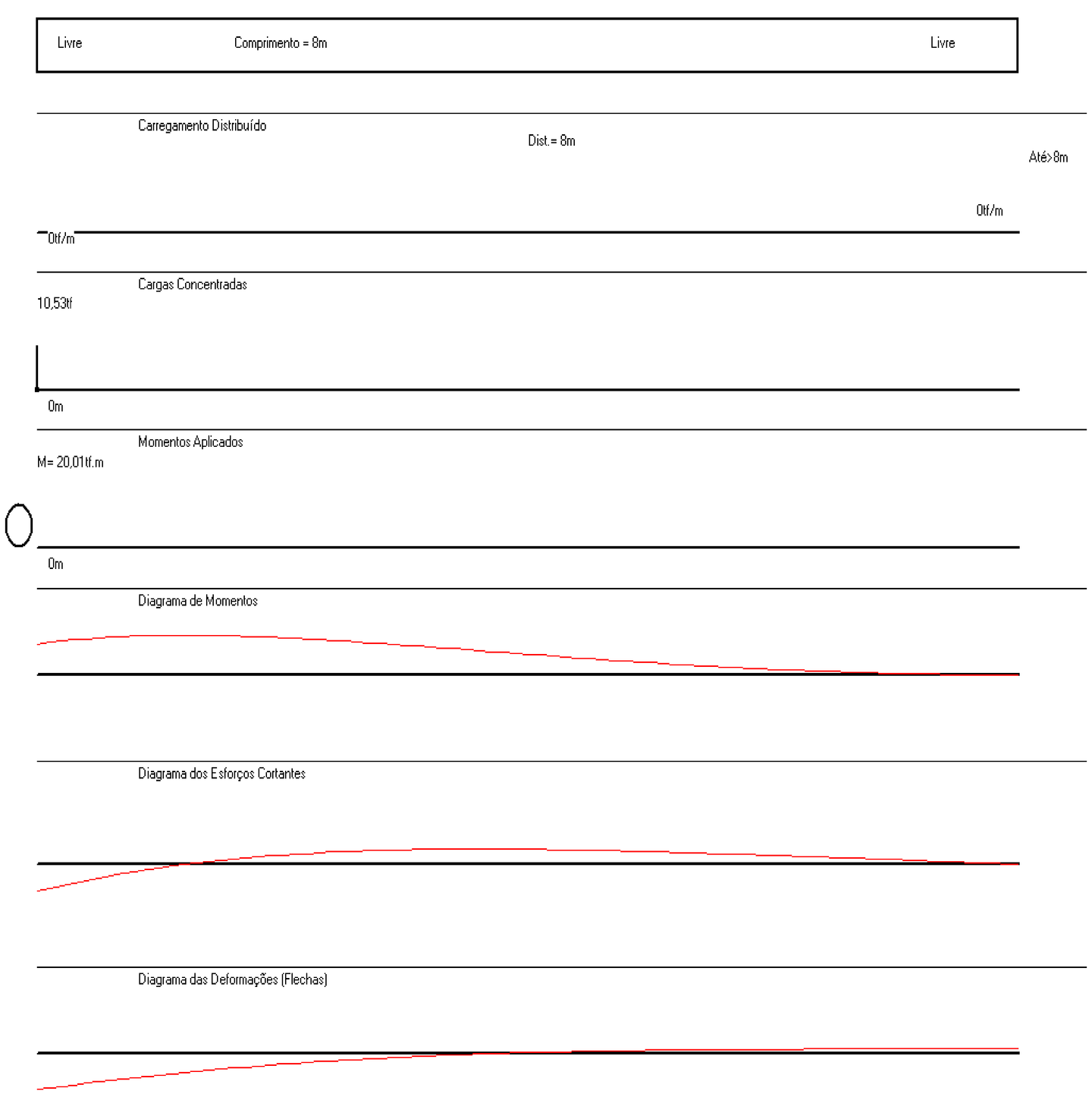
Momento= 20,01 tfm

Aflor. máximo= 1,90 m


Apoio Livre
L= 0,8m
I= 0,02011m4
CR= 3000tf/m3
ME = 2380000tf/m2
CD= 0tf/m
A 0m do início (X=0)
M= 20,01tf.m
P= 10,53tf
d= 8m
Até>8m

R E S U L T A D O S com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

| X-> (m) | Flecha Y(cm) | Momento (tf.m) | Cortante (tf) | Tensão no Meio Elástico(tf/m2) | Valores Máx. e Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | +0,49 | -20,01 | -10,53 | 14,64 | Y+ C- |
| 0,40 | +0,40 | -23,34 | -6,27 | 12,05 | |
| 0,60 | +0,36 | -24,41 | -4,43 | 10,84 | |
| 0,80 | +0,32 | -25,13 | -2,79 | 9,69 | |
| 1,00 | +0,29 | -25,54 | -1,33 | 8,61 | |
| 1,20 | +0,25 | -25,68 | -0,03 | 7,59 | M- |
| 1,40 | +0,22 | -25,57 | +1,10 | 6,63 | |
| 1,60 | +0,19 | -25,25 | +2,09 | 5,74 | |
| 1,80 | +0,16 | -24,74 | +2,94 | 4,91 | |
| 2,00 | +0,14 | -24,08 | +3,67 | 4,14 | |
| 2,20 | +0,11 | -23,28 | +4,27 | 3,44 | |
| 2,40 | +0,09 | -22,38 | +4,77 | 2,79 | |
| 2,60 | +0,07 | -21,38 | +5,17 | 2,19 | |
| 2,80 | +0,06 | -20,32 | +5,47 | 1,66 | |
| 3,00 | +0,04 | -19,20 | +5,70 | 1,17 | |
| 3,20 | +0,02 | -18,04 | +5,85 | 0,73 | |
| 3,40 | +0,01 | -16,87 | +5,93 | 0,33 | |
| 3,60 | 0,00 | -15,68 | +5,96 | 0,02 | C+ |
| 3,80 | -0,01 | -14,49 | +5,93 | 0,33 | |
| 4,00 | -0,02 | -13,31 | +5,85 | 0,61 | |
| 4,20 | -0,03 | -12,15 | +5,74 | 0,85 | |
| 4,40 | -0,04 | -11,02 | +5,58 | 1,07 | |
| 4,60 | -0,04 | -9,92 | +5,40 | 1,25 | |
| 4,80 | -0,05 | -8,86 | +5,18 | 1,41 | |
| 5,00 | -0,05 | -7,85 | +4,94 | 1,55 | |
| 5,20 | -0,06 | -6,88 | +4,69 | 1,67 | |
| 5,40 | -0,06 | -5,97 | +4,41 | 1,77 | |
| 5,60 | -0,06 | -5,12 | +4,12 | 1,86 | |
| 5,80 | -0,06 | -4,33 | +3,82 | 1,93 | |
| 6,00 | -0,07 | -3,59 | +3,50 | 1,99 | |
| 6,20 | -0,07 | -2,92 | +3,18 | 2,05 | |
| 6,40 | -0,07 | -2,32 | +2,85 | 2,09 | |
| 6,60 | -0,07 | -1,79 | +2,51 | 2,13 | |
| 6,80 | -0,07 | -1,32 | +2,17 | 2,17 | |
| 7,00 | -0,07 | -0,92 | +1,82 | 2,20 | |
| 7,20 | -0,07 | -0,59 | +1,46 | 2,23 | |
| 7,40 | -0,08 | -0,33 | +1,10 | 2,26 | |
| 7,60 | -0,08 | -0,15 | +0,74 | 2,29 | |
| 7,80 | -0,08 | -0,04 | +0,37 | 2,32 | |
| 8,00 | -0,08 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | Y- M+ |




Deslocamento máximo= 0,49 cm ( interno ao solo)

Momento máximo de calculo= 25,68 tfxm ( interno ao solo)

Cortante máx. de cálculo= 10,53 tf

# 10 - DIMENSIONAMENTO À CORTANTE (ENVOLTÓRIA)

**DIÂMETRO DO ESTRIBO**

| | |
|---|---|
| D. das barras transversais do fuste(estribos): | 6,3 mm |
| Espaçamento estribos adotado= | 20,0 cm |

**BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)**

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

| | | |
|---|---|---|
| Cortante nominal= | 12072 kgf | |
| Fator de pond.= | 1,10 | (ponderação da carga) |
| $g_c$ = | 2,20 | (redução da resistência) |
| Cortante de Cálculo Vsd= | 13279 kgf | |
| Diâmetro= | 80 cm | |
| d'= | 5 cm | |
| fck= | 25,0 Mpa | |
| Aço("CA50" ou "CA60") | CA50 | |
| $\phi$ adotado= | 6,3 mm | ** |
| d= | 75 cm | |
| fyk= | 5000 kgf/cm2 | |
| $g_s$ = | 1,15 | |
| D barra long= | 16,0 mm | |
| inclinação da biela $\theta$= | 45 GRAUS | |

**MODELO I PARA CISALHAMENTO**

**Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)**

**Vsd <VRd2**

αv2=(1-fck/250)

| | |
|---|---|
| αv2= | 0,90 |
| fcd= | 114 kgf/cm2 |
| VRd2= | 165687 kgf |
| Vsd= | 13279 kgf |
| VRd2/Vsd= | 12,48 |

**Verificação da armadura( ESTRIBO)**

**Vsd < VRd3**
**VRd3 =(Vc + Vsw)**

| | | |
|---|---|---|
| Vc=Vc0= | 29380 kgf | |
| fctd= | 8,16 kgf/cm2 | |
| fyd= | 4348 kgf/cm2 | =(435) Mpa |
| Vsw= | 9142 kgf | |
| Asw(cm)= | 0,623 cm2 | ( D = 6,3 mm x duas pernas) |
| VRd3= | 38522 kgf | |
| VRd3/Vsd= | 2,90 | OK! |

**6,3 mm a cada 20 suporta à solicitação de cálculo**

**Armadura mínima (CRITÉRIO NBR6118)**

| | |
|---|---|
| Espaçamento máximo 1= | 20,0 cm |
| Espaçamento máximo 2= | 80,0 cm |
| Espaçamento máximo 3= | 20,0 cm |
| Espaçamento máx. = | 20,0 cm |

**Espaçamento final:**

| | |
|---|---|
| Espaçamento de cálculo= | 20,0 cm |
| Espaçamento máximo= | 20,0 cm |
| **Espaçamento final=** | 20,0 cm |
| Espaçamento adotado= | 20,0 cm |

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 20 cm.

# 11 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL À FLEXO-TRAÇÃO - BARRAS LONGITUDINAIS

**CÁLCULOS**

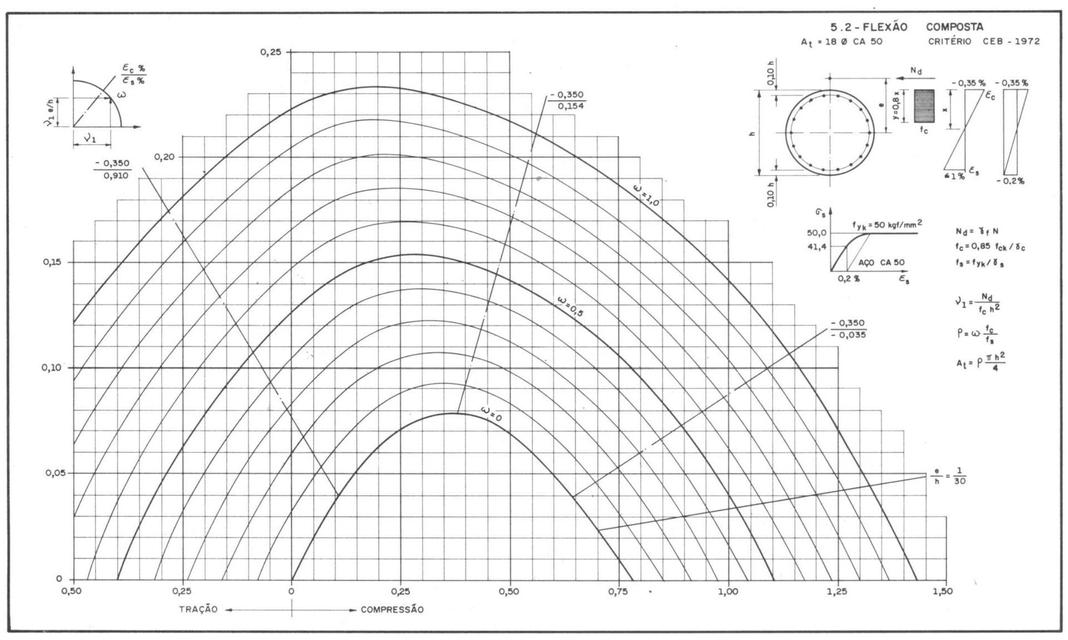
| | |
|---|---|
| fcd= | 113,64 kgf/cm2 |
| fyd= | 4348 kgf/cm2 |
| Ac= | 5027 cm2 |
| fc= | 97,00 kgf/cm2 |

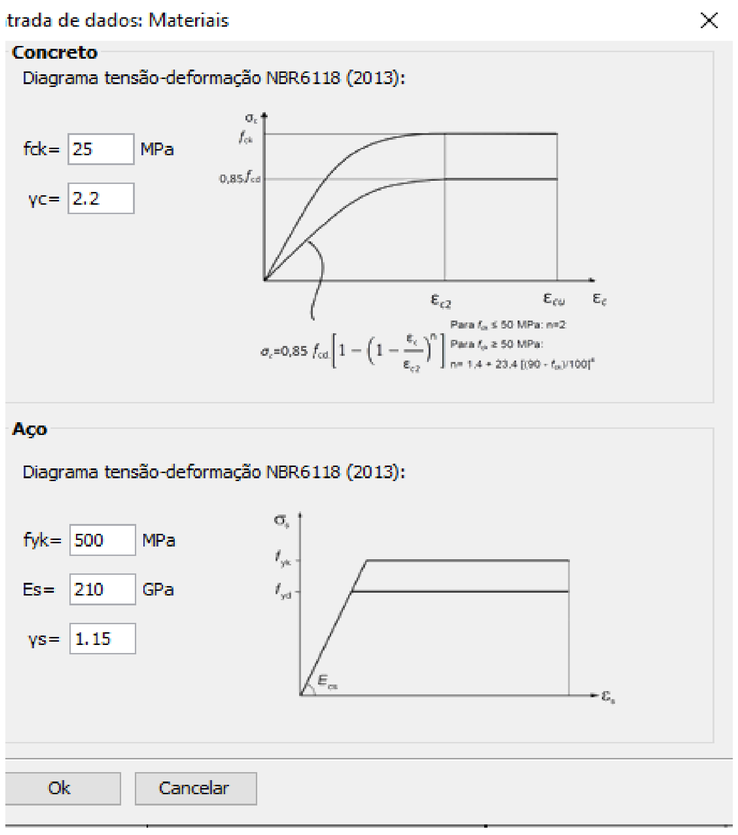
# LIMITE 1 - ENVOLTÓRIA

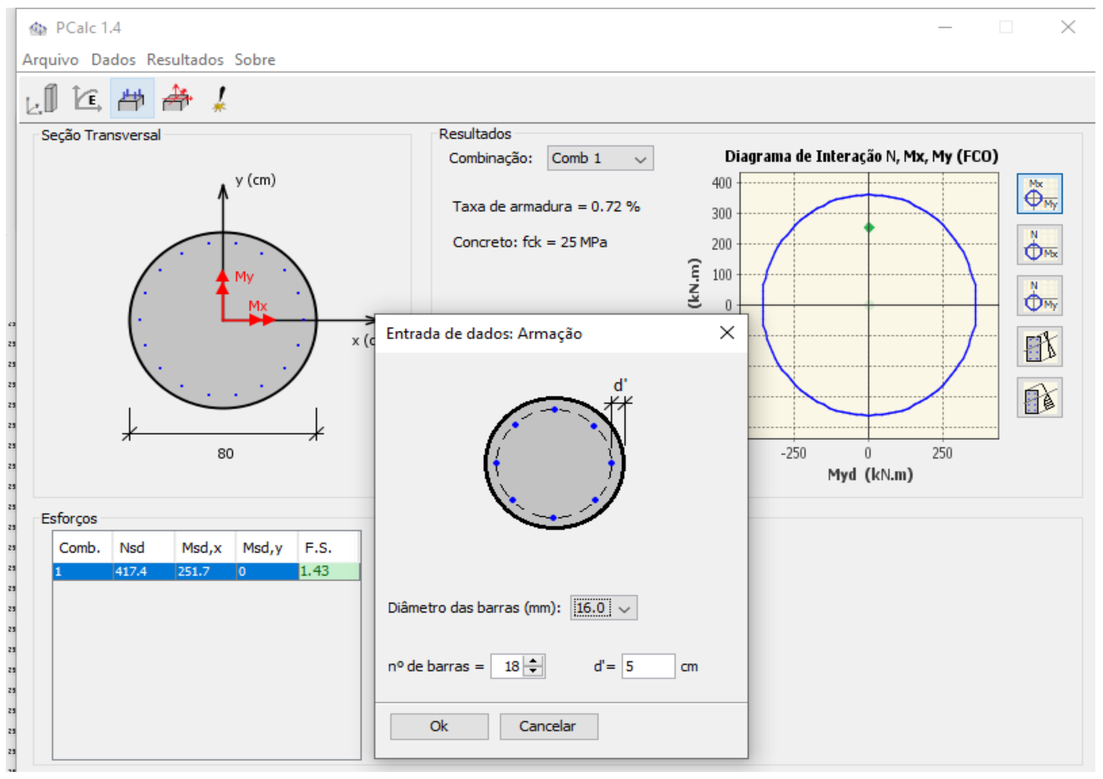
| | | |
|---|---|---|
| **Td=** | 42,59 tf | **(valor de cálculo)** |
| **Mdfinal=** | 25,68 tfxm | **(valor de cálculo)** |

| | |
|---|---|
| e= | 0,6 cm |
| n1= | 0,0000689 |
| m= | 0,0000005 |
| w= | 0,310 |

| DADOS PARA P-CALC ( PADRÃO DO PROGRAMA): | |
|---|---|
| **DIÂMETRO=** | 80,0 cm |
| **COBRIMENTO=** | 5,00 cm |
| **Td=** | 417,35 kN |
| **Mdfinal=** | 251,66 kNm |
| **Fck=** | 25,00 Mpa |
| **F. MAJ. CARGAS=** | 1,0 |
| **FATOR MIN. RES=** | 2,2 |
| **BITOLA=** | 16,0 mm |




| | |
|---|---|
| r= | **0,006916** |
| As= | **34,8 cm2** |

**18 barras de 16 mm**

**Taxa de armadura mínina**

| | |
|---|---|
| r min%= | **0,400%** |
| Asmin= | **20,1 cm2** |

**ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Armadura Cálculo=** | **10 barras de 16 mm** | | **12,2 cm** | |
| **Condição final=** | **18 barras de 16 mm** | **=** | **12,2 cm** | **<** **40,0 cm** |

**OK! - ESPAÇAMENTO ADEQUADO**

# 12 - FRETAMENTO DE TOPO

**Pressão de Contato em área reduzida**

Havendo carga em área reduzida, deve ser disposta armadura para resistir a todos os esforços de tração, sempre que a possibilidade de fissuração do concreto puder comprometer a resistência do elemento estrutural.
Como se trata de uma estaca circular,iremos adotar a hipótese simplificadora de desenvolver os cálculos admmitindo-se que a seção da estaca é um quadrado inscrito ao circulo.

Aresta do quadrado= 57,00cm

Segundos os ensaios feitos por Leonhardt:

Pd=Fz= 44289 kgf x 1,1 = 48718 kgf
L1= 57,0 cm
L2= 57,0 cm

**Autoportante:**

Lcant= 127,00 mm
espessura.= 9,50 mm

**Estaiada:**

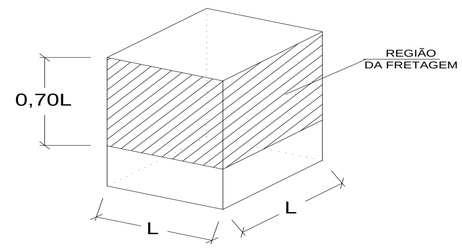
Diâmetro calota= 0,00 mm
Área= 23 cm2
Aresta equivalente= 5,0 cm
a=c= 5,0 cm
Zy= 13333 kgf
Zz= 13333 kgf
As= 3,07 cm2
Diâmetro da fretagem= 6,30 mm
Quantidade= 5 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

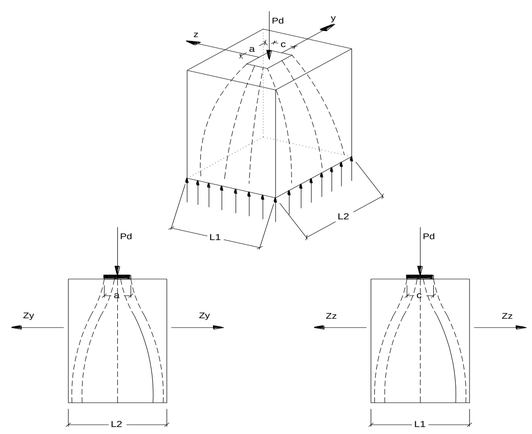
(Quantidade mínima)

Quantidade adotada= 5 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)

(Quantidade mínima)

Quantidade= 5 estribos (acrescentado um estribo como ancoragem)




**Região da fretagem:**
**Nota:**
O esquema que segue é ilustrativo.Os estribos ora estebelecidos têm forma circular.

0,70L= 40,0 cm

**5 ESTRIBOS DE 6,3 mm A CADA 7,5cm**